¿Dónde habrá mayor peligro vial y dónde reforzar urgencias?

Pronóstico por alcaldía, presión hospitalaria y ubicación de nuevas unidades en Ciudad de México

Ámbito	16 alcaldías de Ciudad de México
Observación	enero de 2018 a diciembre de 2025
Validación	progresiva: 2021, 2022 y 2023
Prueba final	2024-2025; no selecciona el modelo
Modelo futuro	XGBoost Poisson
Horizonte	noviembre de 2026 a octubre de 2027
Capacidad	34 hospitales; recursos SINERHIAS 2026
Flujo asistencial	urgencias 2018-2025; 472,418 atenciones en 2025
Mapa de decisión	1,608 celdas de 1 km; demanda predicha / camas accesibles

El estudio es predictivo y de planeación. Las asociaciones no son efectos causales y las coordenadas propuestas requieren factibilidad técnica.

1. Entrenamiento, pandemia y selección

La unidad es alcaldía-mes y el resultado es el conteo de siniestros con al menos una persona herida o fallecida. Los predictores son rezago mensual, promedio de doce meses, rezago de alcaldías contiguas, estacionalidad, tendencia e identidad territorial.

Se conserva 2020 como choque real de movilidad. La validación entrena 2018-2020 y valida 2021; después amplía el entrenamiento para validar 2022 y 2023. No se proyecta una etiqueta de pandemia porque no representa una condición futura conocida.

Modelo	MAE medio 2021-2023
XGBoost Poisson	3.642
Random Forest Poisson	3.654
Binomial negativa	4.152

Tabla 1. XGBoost Poisson obtuvo el menor MAE medio y se eligió antes de abrir la prueba final.

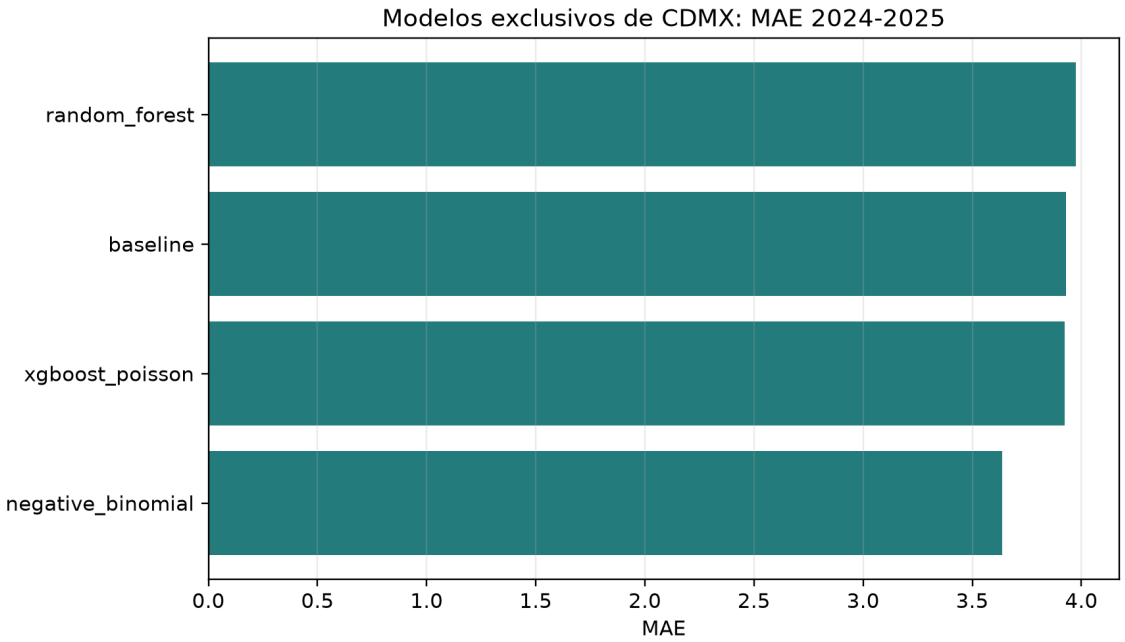


Figura 1. Error absoluto medio en la prueba final 2024-2025.

Modelo	MAE	Devianza Poisson	Captura top 10%
Binomial negativa	3.636	2.531	28.2%
XGBoost Poisson	3.923	2.873	27.8%
Promedio móvil	3.930	2.625	29.5%
Random Forest Poisson	3.975	2.886	29.1%

Tabla 2. En la prueba final, Binomial negativa logró el menor MAE (3.636). Ese resultado se reporta como diagnóstico y no reemplaza la regla de selección predefinida.

2. Granularidad puntual y red actual

ATUS georreferenciado permite ubicar 8,820 de 8,831 siniestros con víctimas de 2019-2024 (99.9%). Estos puntos distribuyen el pronóstico futuro dentro de cada alcaldía según la severidad histórica; no son predicciones de eventos individuales.

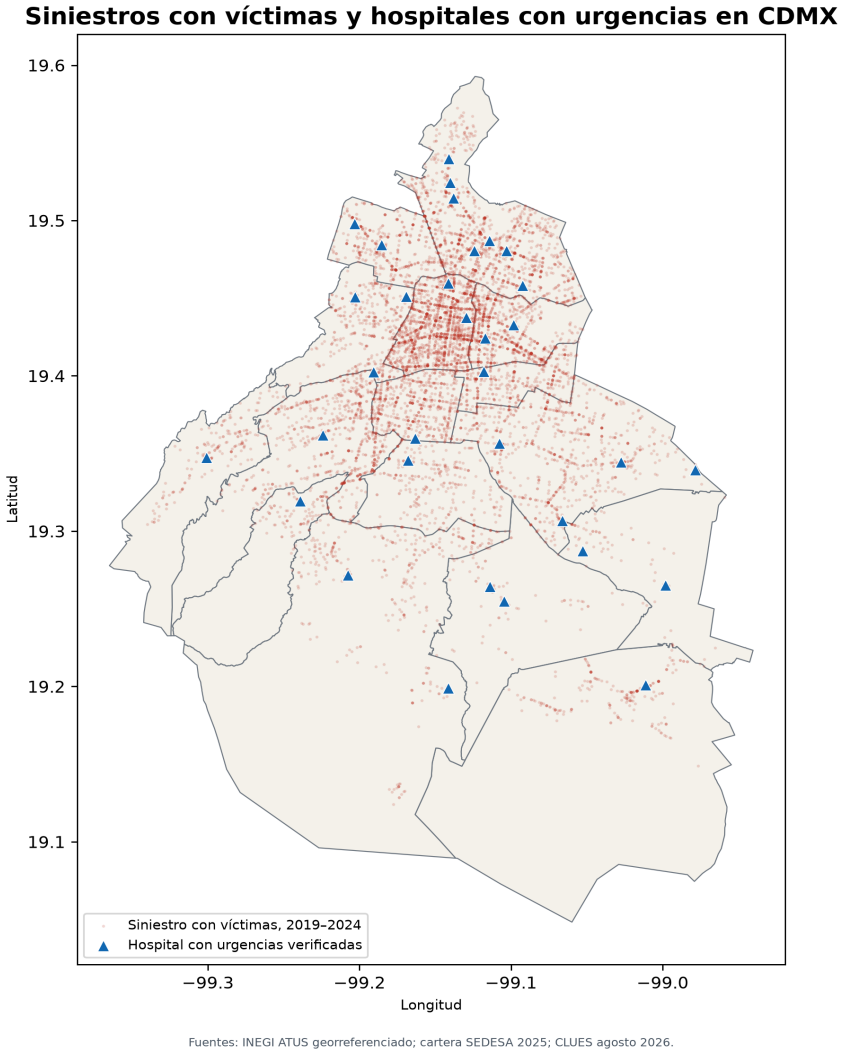


Figura 2. Puntos observados y hospitales SEDESA/IMSS-Bienestar con urgencias verificadas.

Alcaldía	P90 km	>5 km	Hosp. urg.
Milpa Alta	6.4	19.6%	1
Tlalpan	5.1	13.1%	2
Iztacalco	4.9	8.7%	1
Cuajimalpa de Morelos	4.8	7.8%	1
Coyoacán	4.7	4.2%	1

Tabla 3. Cola de distancia directa al hospital más cercano. No equivale a tiempo de ambulancia.

3. Pronóstico futuro: noviembre de 2026 a octubre de 2027

El modelo ganador se reajustó con toda la historia 2018-2025 y generó 12 meses de pronóstico recursivo. Incluye 10 meses puente desde el último dato observado.

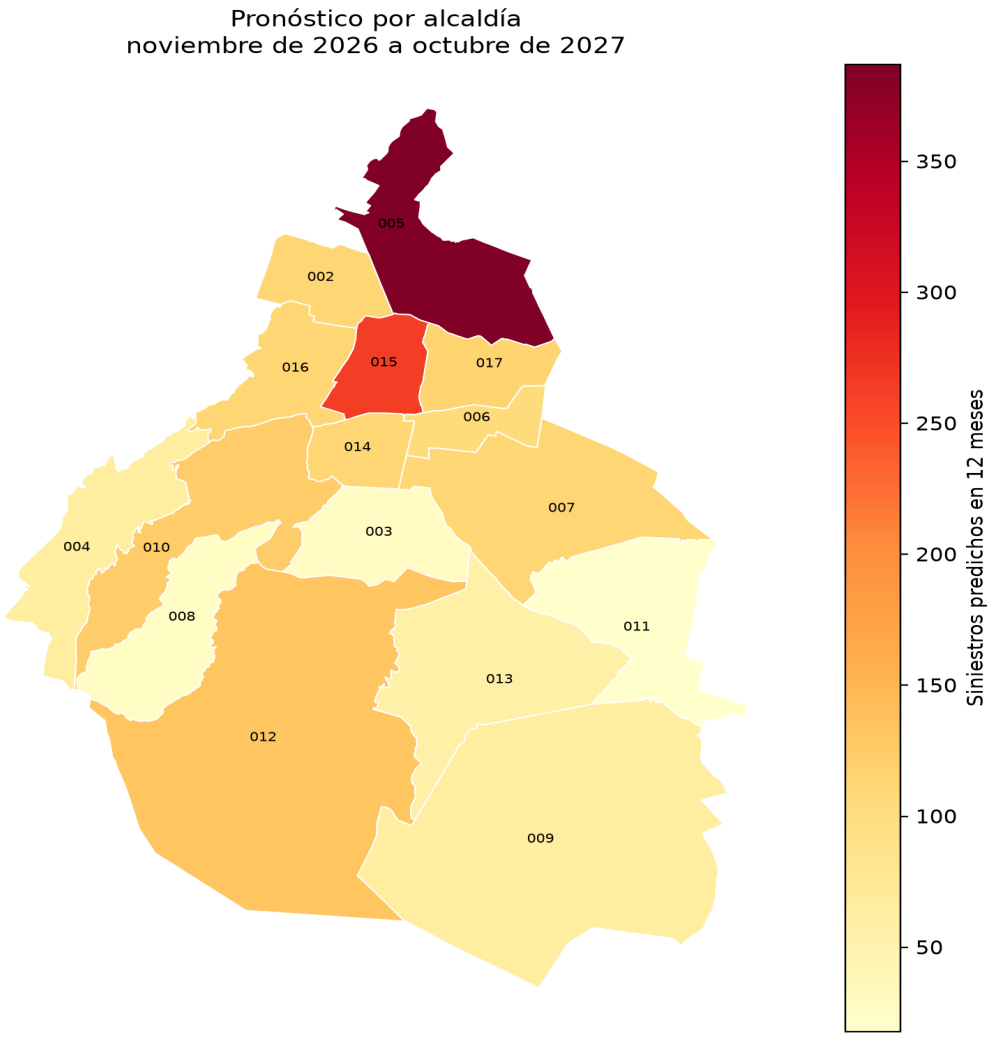


Figura 3. Conteo predicho de siniestros con víctimas por alcaldía.

Ranking de las 16 alcaldías

Rango	Alcaldía	Predicción	Por 100 mil
1	Gustavo A. Madero	387	33.0
2	Cuauhtémoc	264	48.3
3	Tlalpan	134	19.1
4	Álvaro Obregón	125	16.4
5	Venustiano Carranza	117	26.4
6	Azcapotzalco	114	26.4
7	Miguel Hidalgo	113	27.3
8	Iztapalapa	113	6.2
9	Benito Juárez	113	26.0
10	Iztacalco	104	25.7
11	Milpa Alta	65	42.4
12	Cuajimalpa de Morelos	64	29.6
13	Xochimilco	56	12.8
14	Coyoacán	29	4.7
15	La Magdalena Contreras	28	11.2
16	Tláhuac	18	4.5

Tabla 4. La tasa usa población censal fija como contexto; no mide exposición por viaje.

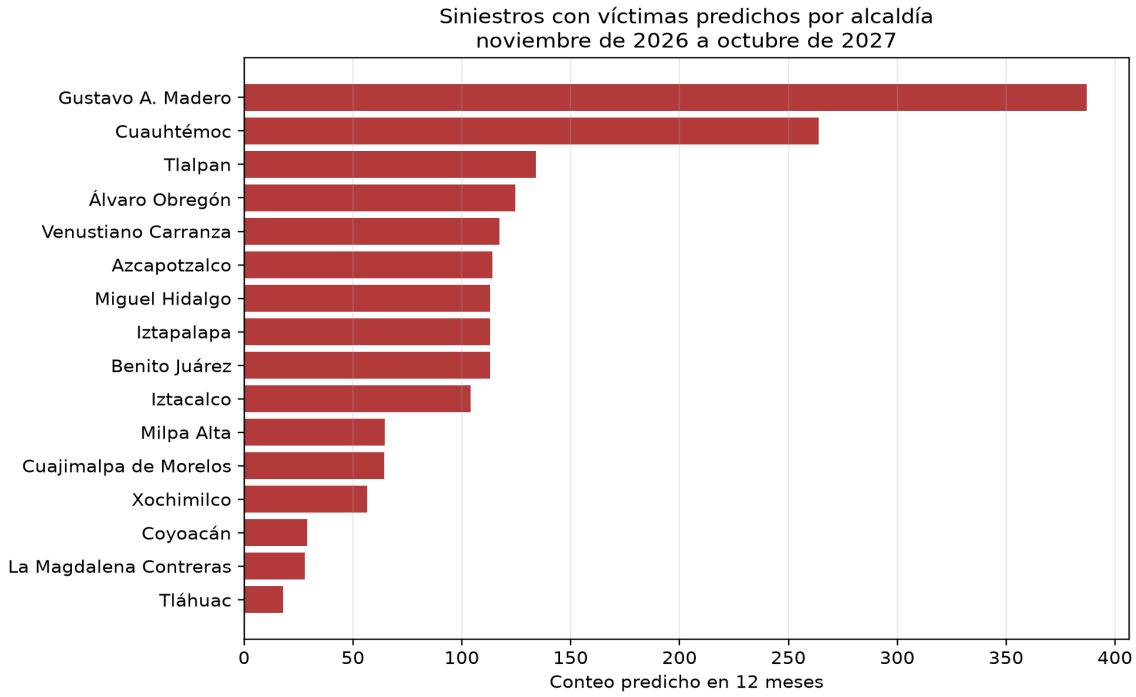


Figura 4. Comparación del conteo predicho entre alcaldías.

4. Presión hospitalaria medible

Los 34 hospitales coincidieron uno a uno por CLUES con SINERHIAS. Para esta red IMSS-Bienestar, el corte de recursos es 15 de mayo de 2026. La capacidad incluye 364 camas de urgencias, 251 médicos urgenciólogos y 6,630 enfermeras en contacto con pacientes.

La presión principal divide siniestros predichos entre camas de urgencias. También se publican razones por médico urgenciólogo y por personal de enfermería. Los denominadores no se mezclan y los ceros no se imputan.

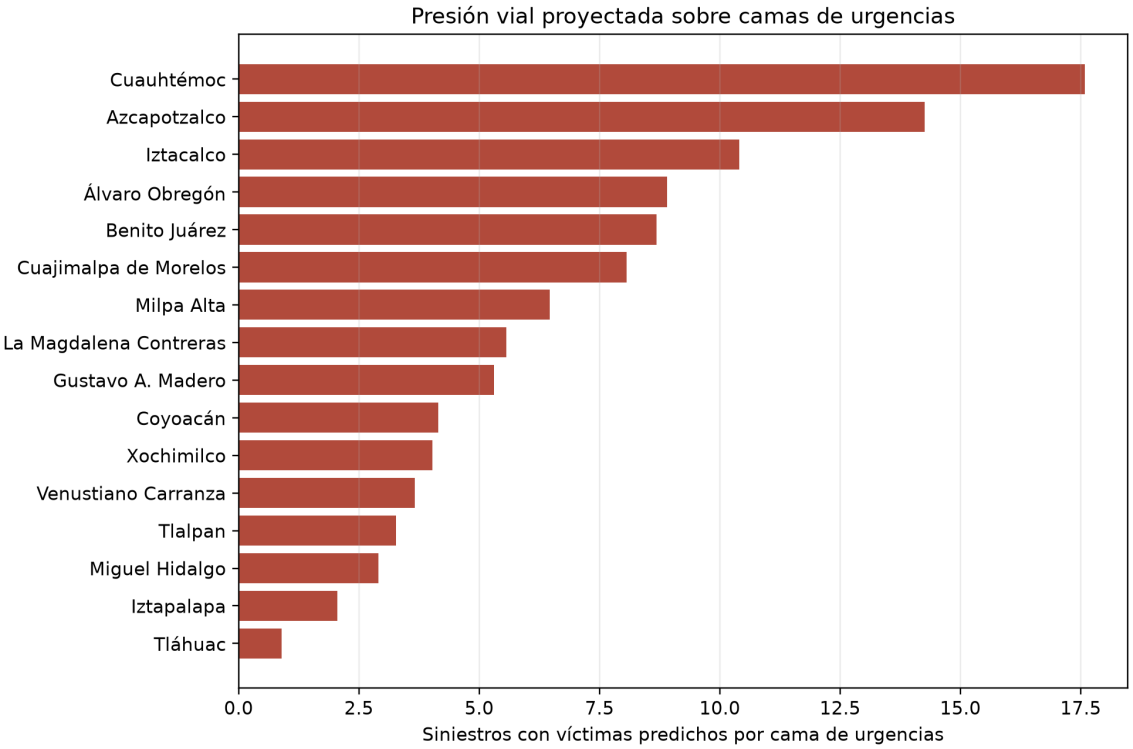


Figura 5. Carga vial futura por cama de urgencias ubicada en cada alcaldía.

Rango	Alcaldía	Riesgo pred.	Camas urg.	Por cama	Urgenciólogos
1	Cuauhtémoc	264	15	17.6	14
2	Azcapotzalco	114	8	14.3	0
3	Iztacalco	104	10	10.4	0
4	Álvaro Obregón	125	14	8.9	16
5	Benito Juárez	113	13	8.7	29
6	Cuajimalpa de Morelos	64	8	8.1	9
7	Milpa Alta	65	10	6.5	10
8	La Magdalena Contreras	28	5	5.6	0

Tabla 5. Cuauhtémoc presenta la mayor razón proyectada. El indicador orienta planeación; no mide ocupación ni saturación clínica.

5. Flujo observado exclusivamente de urgencias

Los microdatos abiertos de DGIS/SINBA se procesaron de forma secuencial para 2018-2025. Se conservaron únicamente registros del archivo URGENCIAS vinculados por CLUES a los 34 hospitales de la red. En 2025 suman 472,418 atenciones. No se incorporaron consulta externa, egresos hospitalarios ni otros módulos.

La razón observada divide atenciones de urgencias entre camas de urgencias. La ocupación aproximada divide las horas registradas en cama de observación o choque entre las horas-cama disponibles; es un indicador de planeación y no sustituye censos horarios, tiempos de espera o disponibilidad operativa.

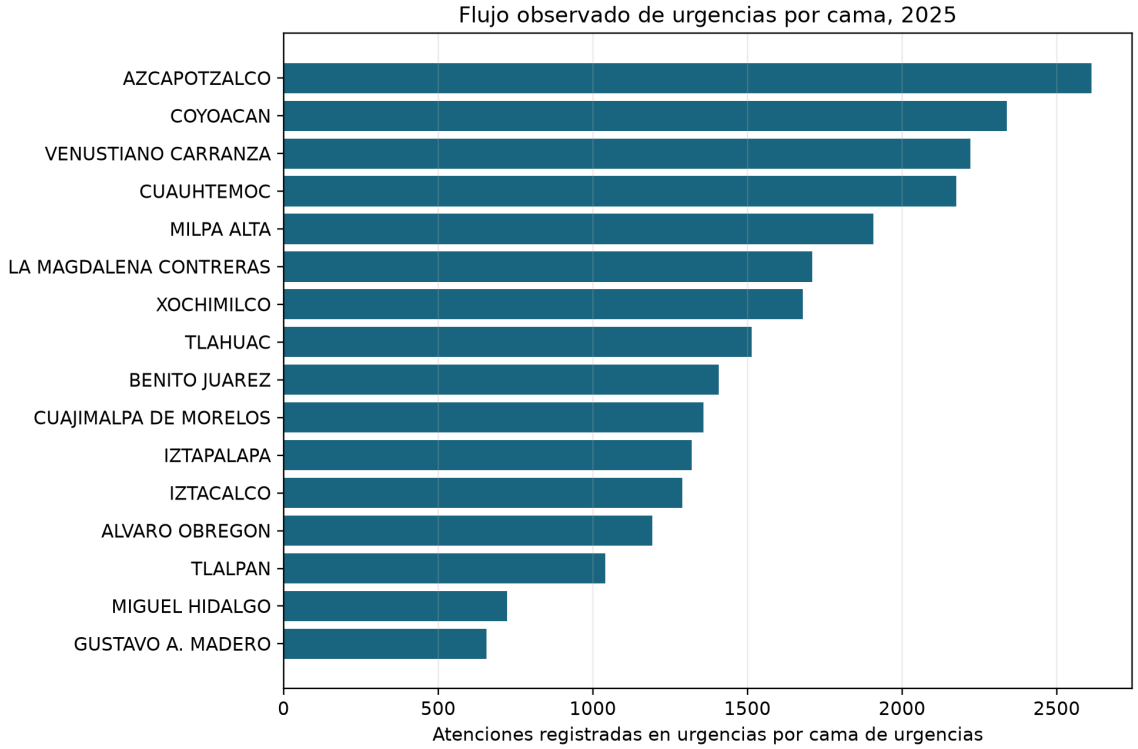


Figura 6. Atenciones observadas de urgencias por cama de urgencias, agregadas por alcaldía.

Rango	Alcaldía	Urgencias 2025	Camas urg.	Atenciones/cama	Calificadas
1	AZCAPOTZALCO	20,904	8	2,613	33.0%
2	COYOACAN	16,371	7	2,339	38.2%
3	VENUSTIANO CARRANZA	71,085	32	2,221	32.0%
4	CUAUHTEMOC	32,637	15	2,176	20.0%
5	MILPA ALTA	19,074	10	1,907	39.5%
6	LA MAGDALENA CONTRERAS	8,551	5	1,710	18.1%
7	XOCHIMILCO	23,500	14	1,679	9.8%
8	TLAHUAC	30,258	20	1,513	9.2%

Tabla 6. AZCAPOTZALCO presenta la mayor razón observada dentro de la red analizada. Las razones reflejan tanto demanda como prácticas de registro y referencia.

6. ¿Dónde ubicar la siguiente clínica de urgencias?

El Opportunity Atlas divide CDMX en celdas de 1 km. En cada celda, la demanda predicha se compara con las camas de urgencias accesibles, distribuidas desde cada hospital mediante una función que disminuye con la distancia y se corta a 10 km. Verde indica menor presión relativa y rojo mayor presión.

Cada clínica candidata añade 10 camas. La selección minimiza primero el P90 de presión ponderado por demanda, después la presión media y finalmente la distancia media. La superficie se recalcula antes de elegir la segunda ubicación. Los candidatos están dentro de CDMX y a por lo menos 2 km de un hospital actual.

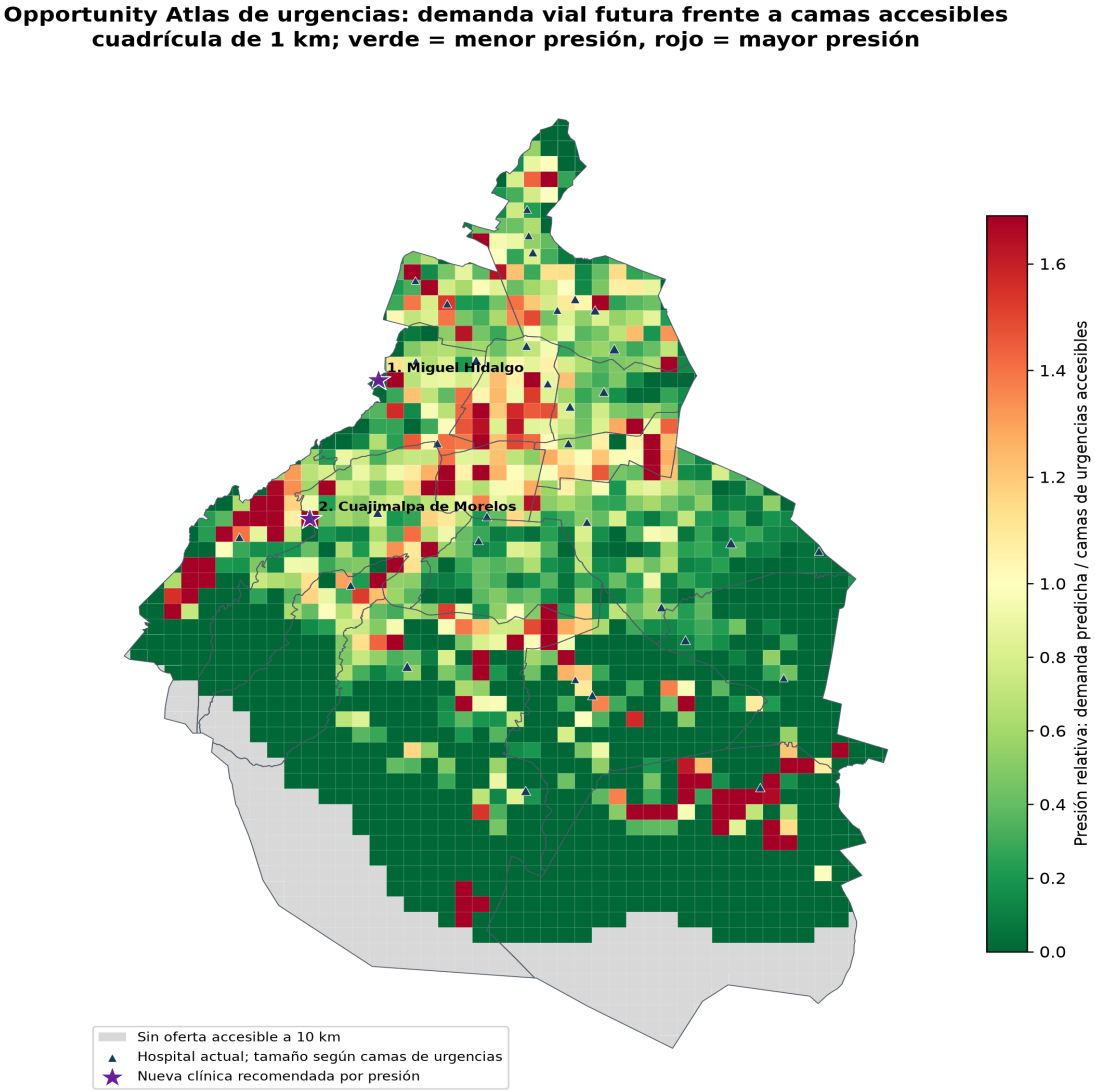


Figura 7. Opportunity Atlas de demanda vial futura frente a camas accesibles; las estrellas muestran la secuencia recomendada.

Secuencia y capacidad de referencia

Orden	Alcaldía	Latitud	Longitud	P90 presión antes	P90 presión después	Reducción
1	Miguel Hidalgo	19.439739	-99.223872	18.72	17.76	5.1%
2	Cuajimalpa de Morelos	19.358353	-99.261848	17.76	17.16	3.4%

Tabla 7. La secuencia propone primero Miguel Hidalgo y después Cuajimalpa de Morelos. El P90 ponderado de presión baja de 18.72 a 17.16 tras las dos clínicas.

El escenario para comparar una unidad nueva usa la mediana observada: 10 camas de urgencias, 2 médicos urgenciólogos y 160 enfermeras en contacto. Sirve para dimensionar la prueba de localización; no sustituye un programa médico-arquitectónico.

Las coordenadas son centros de cuadrícula, no predios disponibles. Antes de invertir deben verificarse suelo, accesos, tiempos viales, población flotante, costos, ambulancias y capacidad de IMSS, ISSSTE, sector privado y Cruz Roja.

7. Límites y reproducibilidad

DGIS publica archivos nacionales anuales de urgencias. El pipeline abre cada ZIP sin extraerlo, normaliza los cambios de esquema, vincula CLUES históricas y conserva únicamente agregados mensuales de la red CDMX. Los microdatos originales no se versionan por su tamaño y para evitar redistribuir registros individuales.

Se distinguen dos medidas: presión vial futura por recurso y flujo asistencial observado por recurso. La ocupación aproximada usa horas registradas en camas de observación o choque. Ninguna de ellas mide espera, dotación por turno, cierre temporal de camas ni calidad de atención.

Limitaciones principales

El modelo temporal conserva resolución de alcaldía-mes. La cuadrícula de 1 km es una desagregación espacial proporcional a los patrones puntuales y a la severidad observada en 2019-2024; no es un pronóstico temporal independiente por celda. La accesibilidad usa distancia euclidiana y no tiempos de ambulancia. ATUS excluye carreteras federales y la red hospitalaria analizada no cubre todo el sistema de salud.

Fuentes y archivos

Fuentes oficiales: INEGI ATUS anual 2018-2025 y georreferenciado 2019-2024; Secretaría de Salud, CLUES agosto de 2026; SEDESA, cartera hospitalaria 2025; DGIS, SINERHIAS y SINBA; INEGI, Marco Geoestadístico.

Tablas reproducibles: cdmx_emergency_flow_monthly_2018_2025.csv, cdmx_borough_observed_emergency_flow_2025.csv, cdmx_opportunity_grid_future.csv y cdmx_new_hospital_candidates.csv. La metodología completa está en docs/metodologia_actualizada.md.

Conclusión

Para noviembre de 2026 a octubre de 2027, Cuauhtémoc encabeza el resumen de presión vial futura por cama a nivel alcaldía; en el flujo observado de 2025, AZCAPOTZALCO encabeza las atenciones de urgencias por cama. Al combinar demanda predicha y oferta accesible en la cuadrícula, la secuencia propone primero Miguel Hidalgo y después Cuajimalpa de Morelos. Estas coordenadas pasan a una fase de factibilidad vial, clínica, financiera y predial.

Productos: 192 predicciones, 1,608 celdas, 472,418 atenciones de 2025 y 34 hospitales.